



به نام خدا

مصطفی چرکزی

آزمایش هفتم پردازش سیگنال های دیجیتال

آزمایش ۷: نمونه برداری از سیگنال پیوسته، افزایش و کاهش نرخ نمونه برداری

در دنیای واقعی عموماً سیگنال‌هایی که وجود دارند (مانند سیگنال صوتی) سیگنال‌های پیوسته هستند. اما سیستم‌های پردازش سیگنال دیجیتال، یا کامپیوترها نیازمند داده‌های گسسته هستند. بدیت ترتیب، نمونه برداری از سیگنال‌های پیوسته انجام می‌شود تا پردازش لازم در حالت گسسته بر روی آن‌ها اعمال شود و سپس تبدیل به حالت پیوسته شود. نمونه برداری از تابع پیوسته با استفاده از یک سیگنال متناوب انجام می‌شود. در این آزمایش اثر نمونه برداری را در حوزه‌ی زمان و حوزه‌ی فرکانس بر روی سیگنال مشاهده خواهیم کرد. همچنین روش‌های بازسازی سیگنال پیوسته از روی نمونه‌های گسسته آن ضمن حفظ اطلاعات سیگنال بررسی می‌شود.

در مبحث پردازش سیگنال گسسته، گاه نیاز است که نرخ نمونه برداری را توسط یک ضریب افزایش یا کاهش دهیم. عمل افزایش نرخ نمونه برداری *upsampling* و عمل کاهش آن *Downsampling* نام دارد و در این آزمایش با ویژگی‌های این دو عملگر و تاثیر آن‌ها بر سیگنال در حوزه زمان و حوزه فرکانس آشنا خواهیم شد.

Signal processing toolbox:						جعبه ابزار پردازش سیگنال:
freqs	freqz	sinc	hamming	Fir2	resample	sinc

بخش اول: نمونه برداری و بررسی اثرات

فعالیت ۱: یک سیگنال سینوسی با فرکانس ۱ هرتز برای مدت سه ثانیه و با تعداد نمونه‌های زیاد، مثلاً ۱۰۰ نمونه در یک ثانیه ایجاد کنید. سپس به ازای نرخ‌های نمونه برداری مختلف، نمونه برداری را انجام داده و نتیجه را گزارش کنید.

```
clc; clear; close all;

fs = 100;
t = 0 : 1/fs : 3 - 1/fs;
x = sin(2*pi*1*t);

sampling_rates = [0.5, 1, 2, 4];

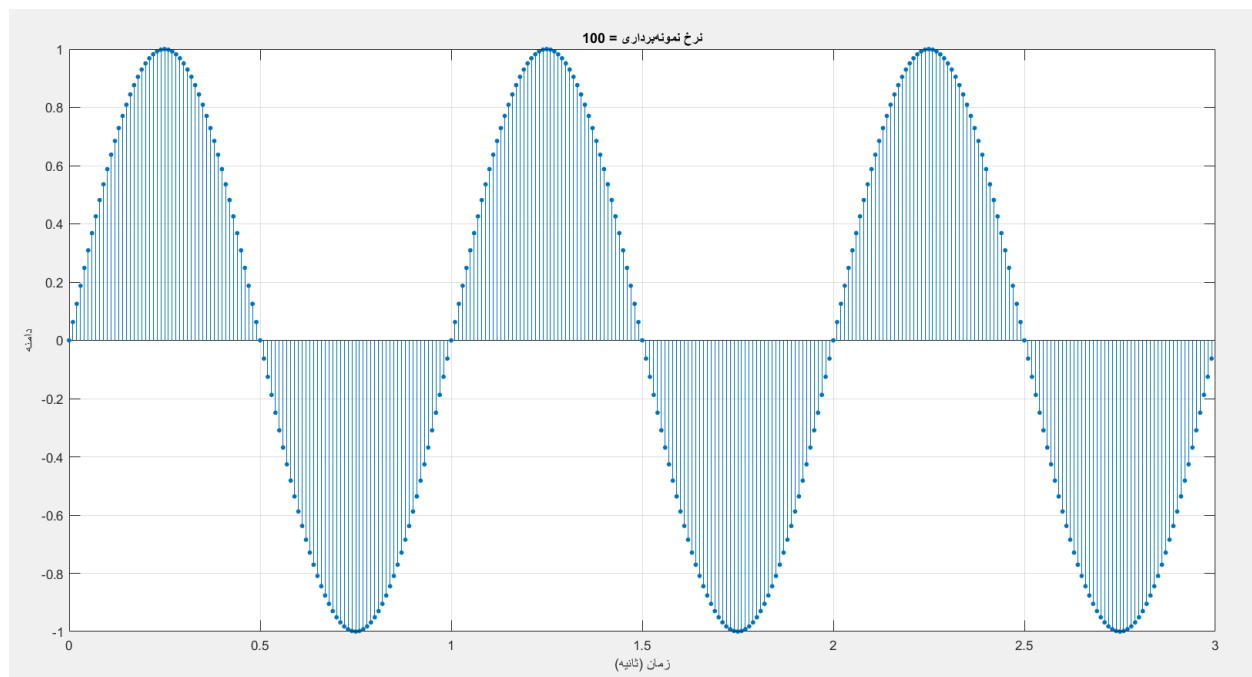
figure;
stem(t, x, 'filled', 'MarkerSize', 3);
title(sprintf('نرخ نمونه برداری = %d', fs));
xlabel('زمان (ثانیه)'); ylabel('دامنه');
grid on;

for i = 1:length(sampling_rates)
    fs_new = sampling_rates(i);
    t_new = 0 : 1/fs_new : 3 - 1/fs_new;
    x_new = sin(2*pi*1*t_new);

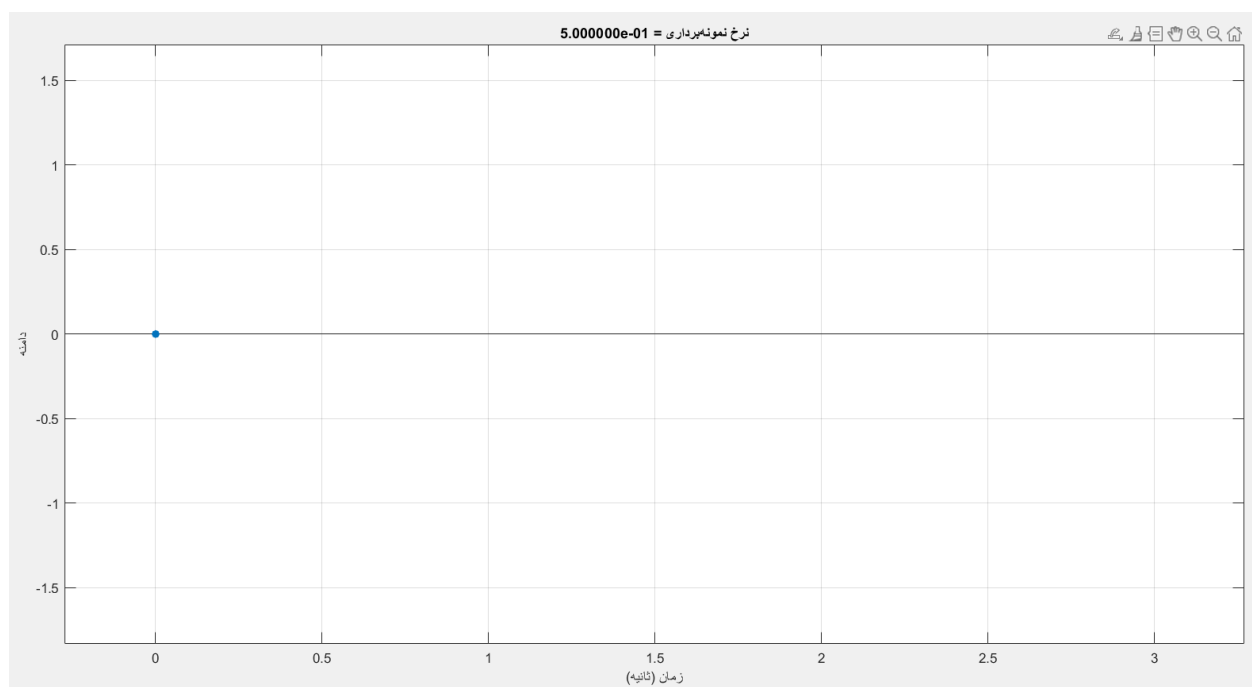
    figure;
    stem(t_new, x_new, 'filled', 'MarkerSize', 3);
    title(sprintf('نرخ نمونه برداری = %d', fs_new));
    xlabel('زمان (ثانیه)'); ylabel('دامنه');
```

```
grid on;  
end
```

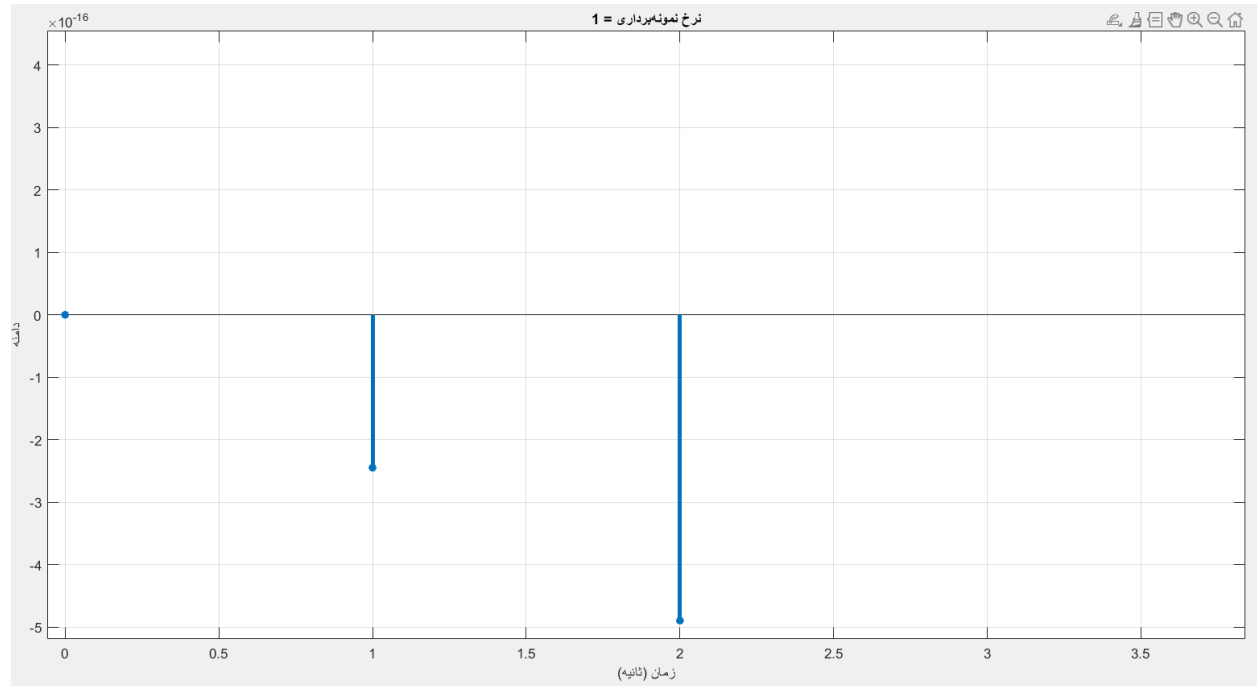
نرخ نمونه برداری = ۱۰۰ هرتز



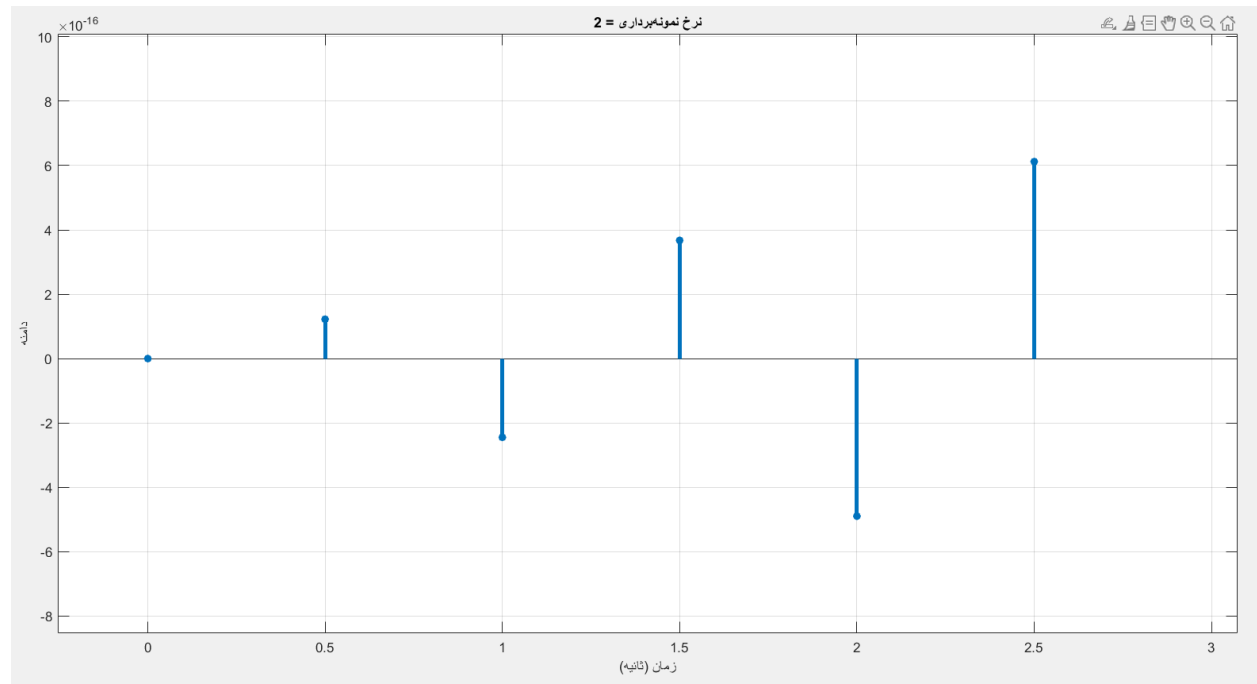
نرخ نمونه برداری = ۰.۵ هرتز



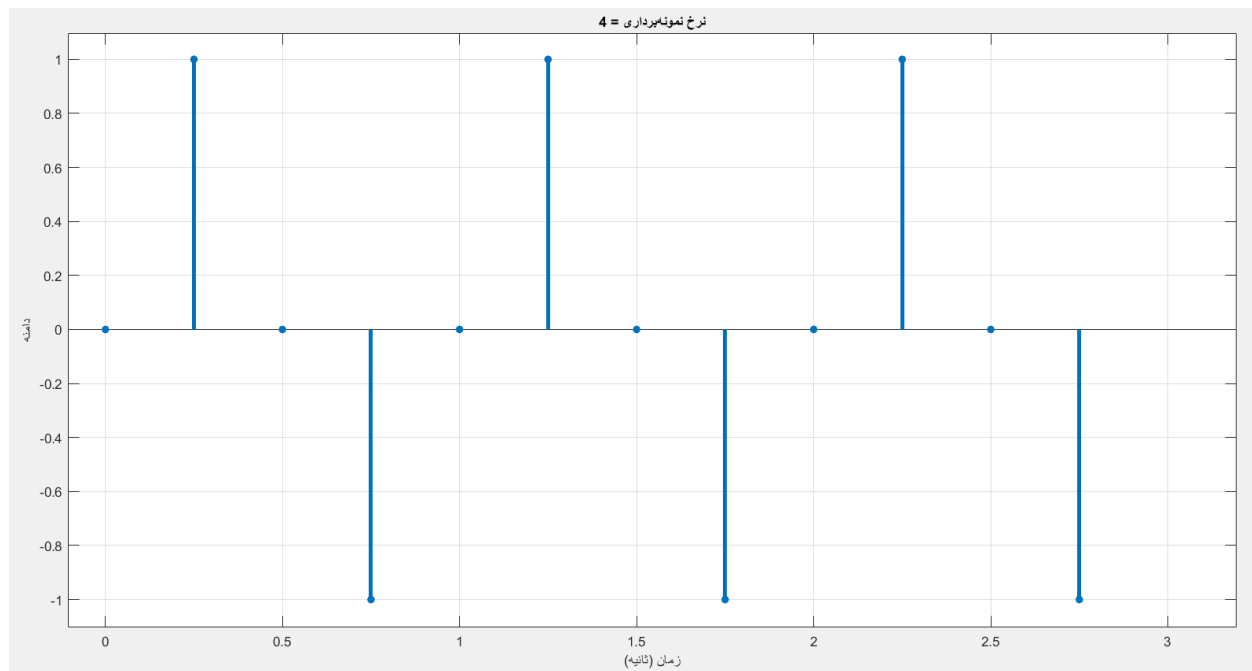
نرخ نمونه برداری = ۱ هرتز



نرخ نمونه برداری = ۲ هرتز



نرخ نمونه برداری = ۴ هرتز



برای نرخ نمونه برداری بالا (۱۰۰ هرتز) کاملاً سیگنال سینوسی مشخص است. اما در سیگنال های کمتر از ۲ هرتز سیگنال قابل تشخیص نیست. در نرخ نمونه برداری ۴ هرتز میتوانیم یک سیگنال سینوسی با فرکانس ۱ هرتز را بر روی نمودار مپ کنیم.

در نرخ های نمونه برداری کمتر از نایکوئیست (۲ هرتز) سیگنال اصلی قابل تشخیص نیست و پدیده Aliasing رخ میدهد.

فعالیت ۲: برای دو فرکانس دیگر از سیگنال سینوسی با مقادیر 3Hz و 5Hz نمونه برداری را انجام دهید. چه تفاوتی میتن سیگنال های نمونه برداری شده ی جدید است؟ توضیح دهید.

```
clc; clear; close all;

freqs = [3, 5];
fs_original = 100;
T = 3;
t = 0 : 1/fs_original : T - 1/fs_original;

sampling_rates = [2, 5, 10, 20];
x1 = sin(2*pi*freqs(1)*t);
x2 = sin(2*pi*freqs(2)*t);

figure;
subplot(2,1,1);
stem(t, x1, 'filled', 'MarkerSize', 3);
```

```

title(sprintf('f = %d Hz, fs=100', freqs(1)));
xlabel('زمان (ثانیه)'); ylabel('دامنه');
grid on;

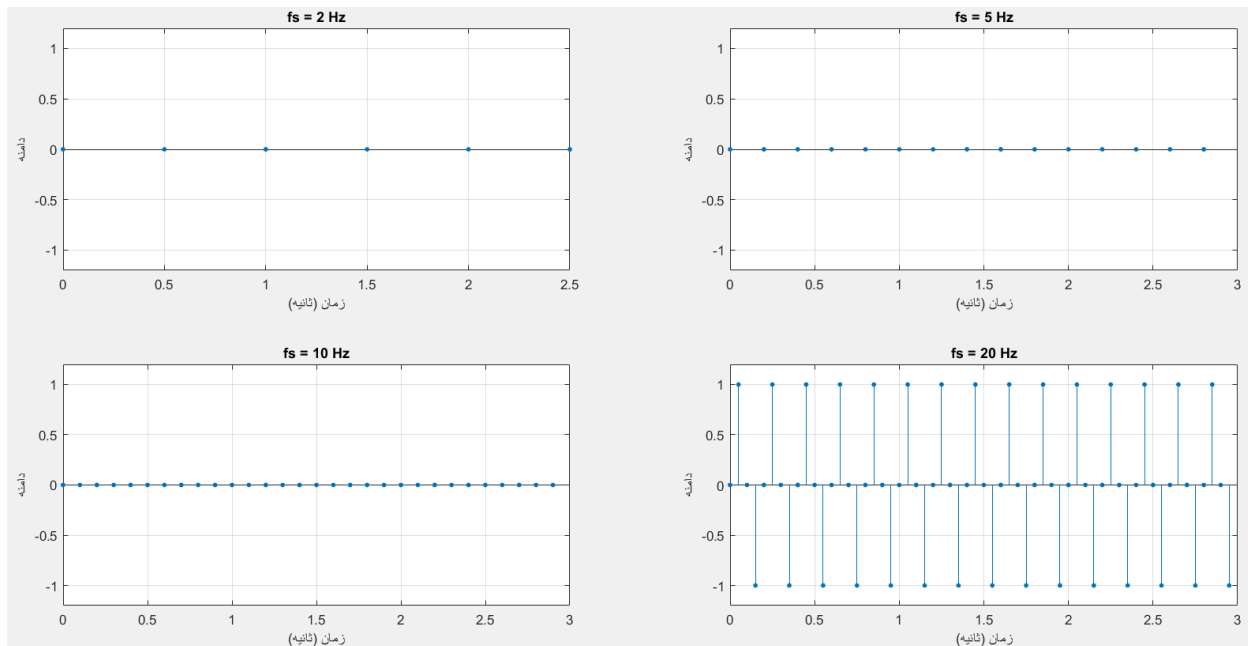
subplot(2,1,2);
stem(t, x2, 'filled', 'MarkerSize', 3);
title(sprintf('f = %d Hz, fs=100', freqs(2)));
xlabel('زمان (ثانیه)'); ylabel('دامنه');
grid on;

for f = freqs
    figure('Name', sprintf('%d Hz', f));
    for i = 1:length(sampling_rates)
        fs_new = sampling_rates(i);
        t_new = 0 : 1/fs_new : T - 1/fs_new;
        x_new = sin(2*pi*f*t_new);

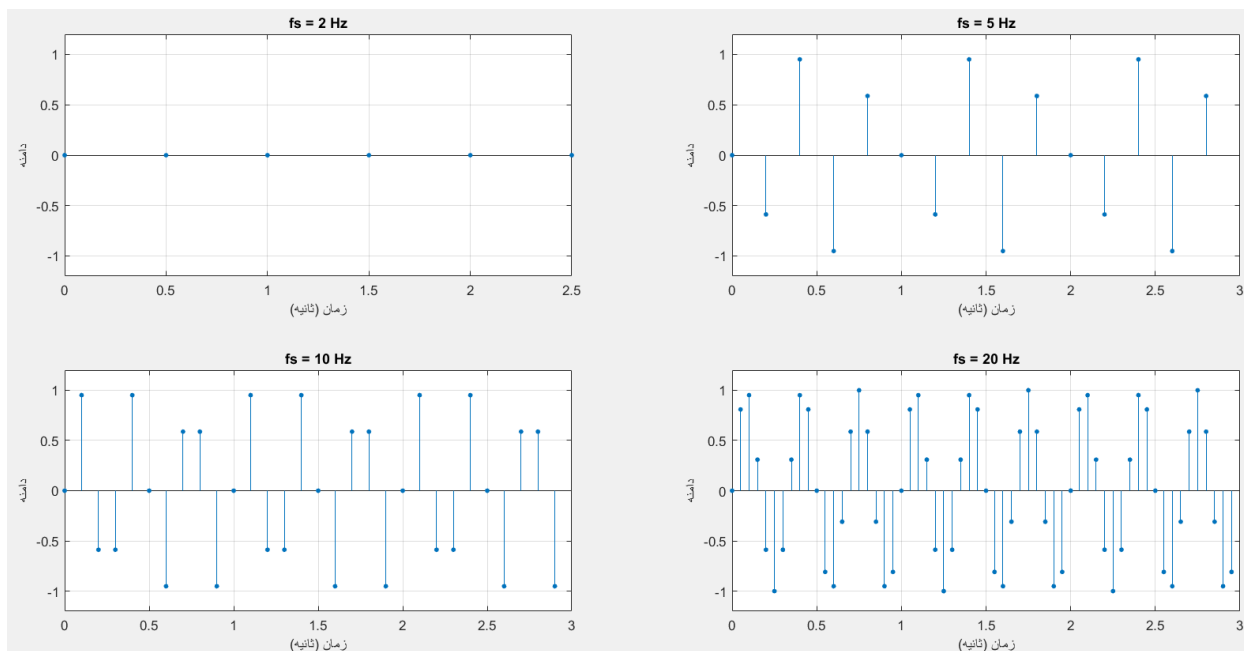
        subplot(2,2,i);
        stem(t_new, x_new, 'filled', 'MarkerSize', 3);
        title(sprintf('fs = %d Hz', fs_new));
        xlabel('زمان (ثانیه)'); ylabel('دامنه');
        grid on;
        ylim([-1.2, 1.2]);
    end
end

```

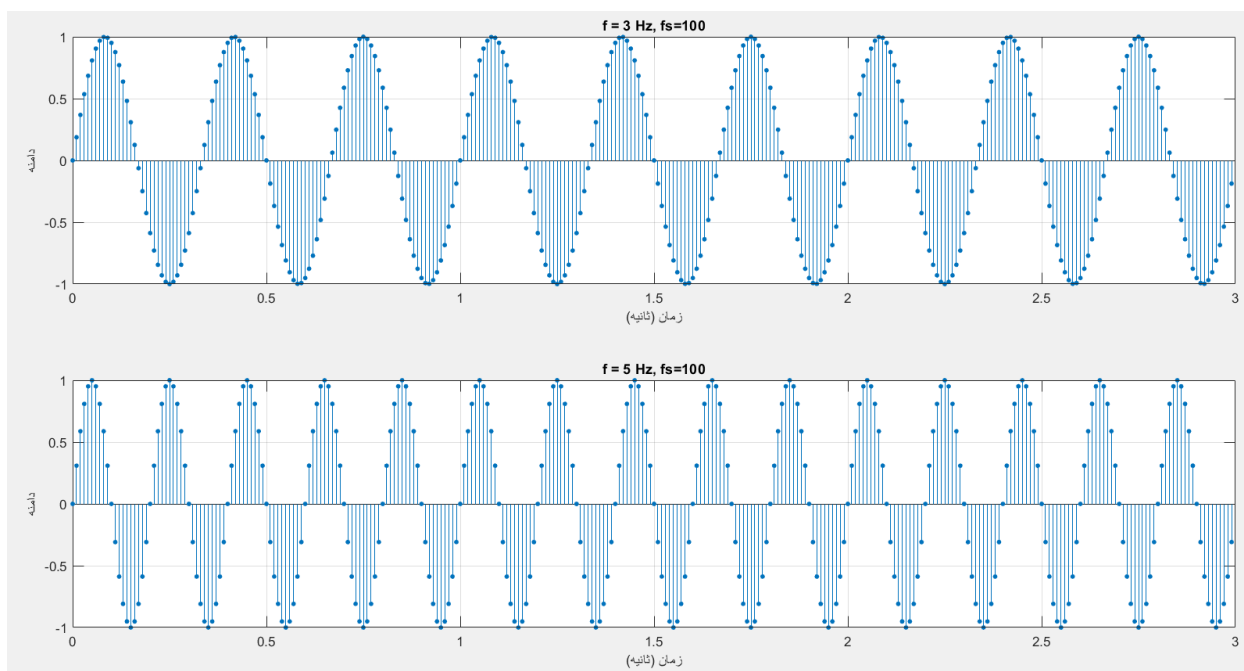
نمونه برداری از سینوسی ۵ هرتز:



نمونه برداری از سینوسی ۳ هرتز



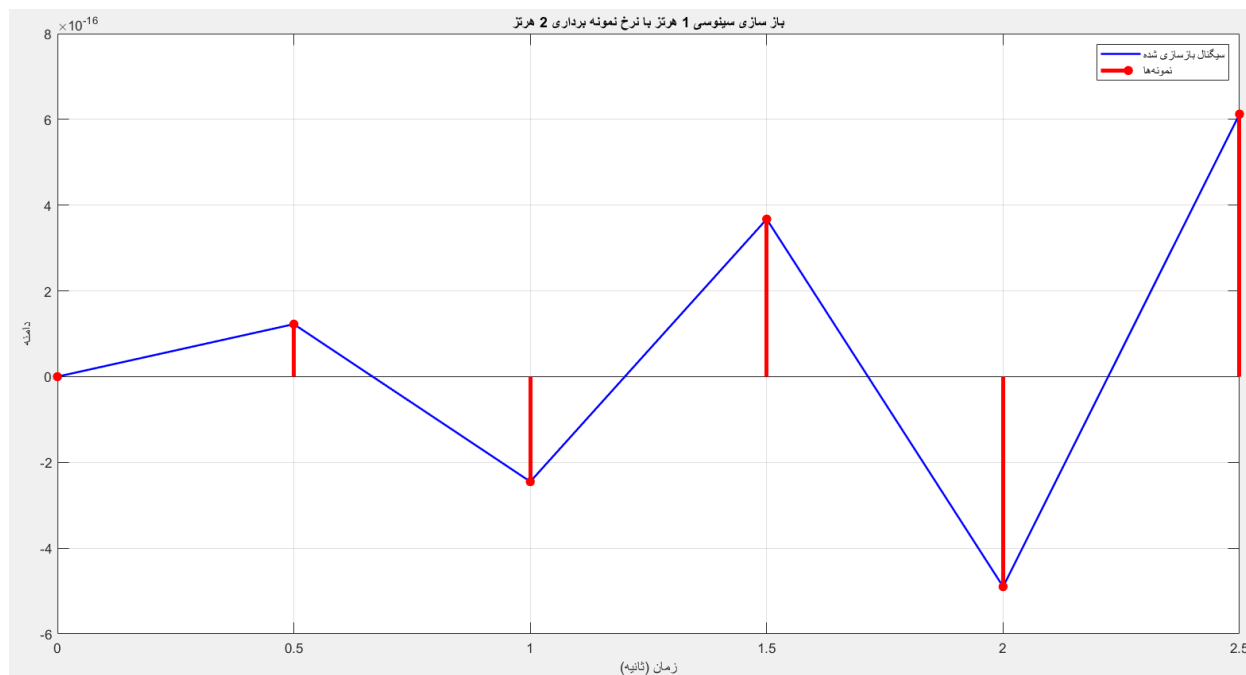
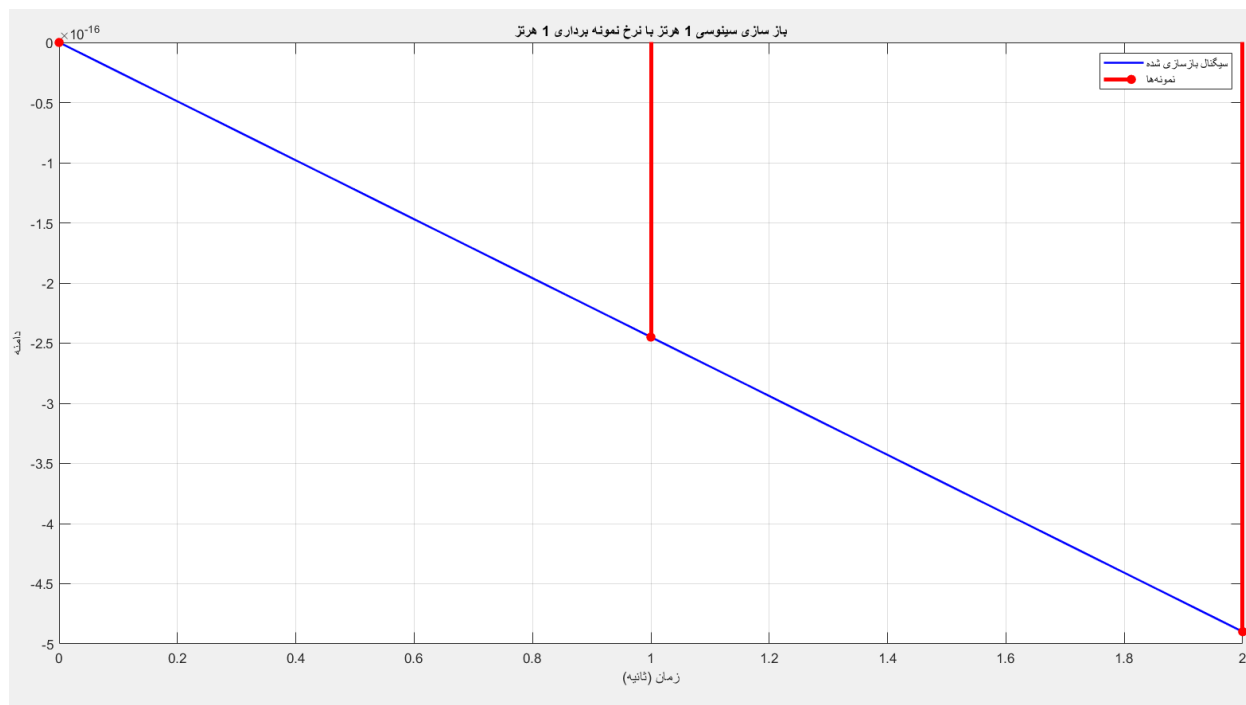
نرخ نمونه برداری ۱۰۰ هرتز

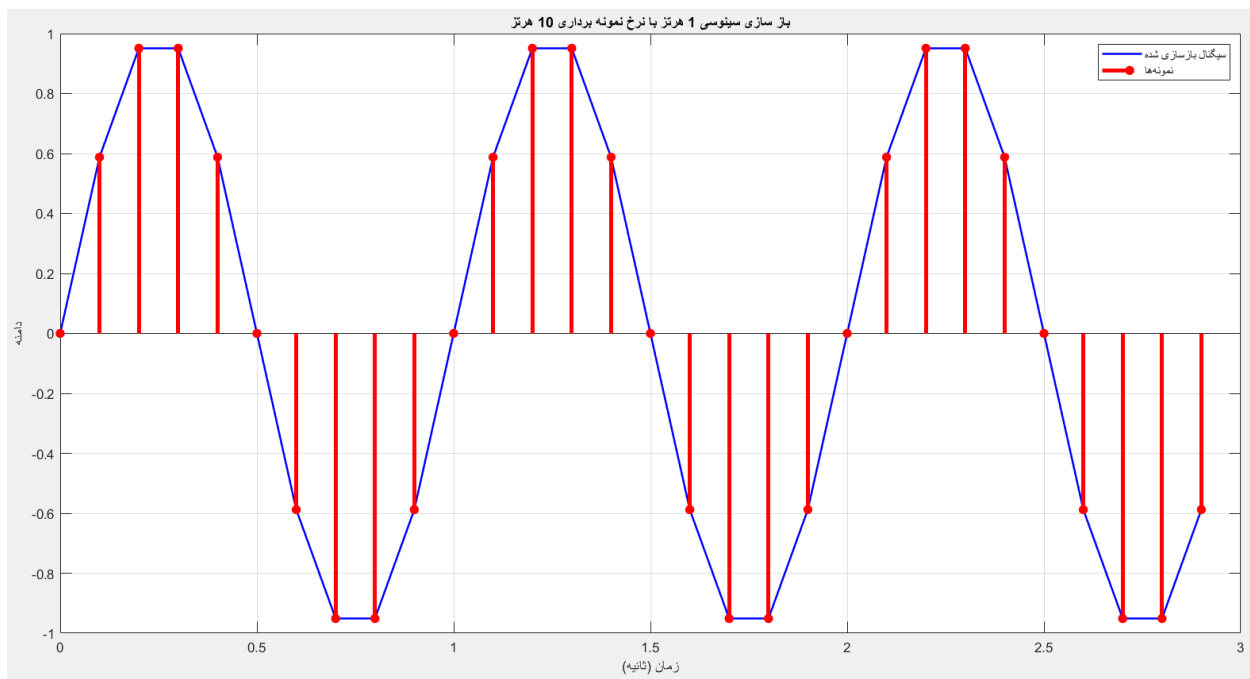
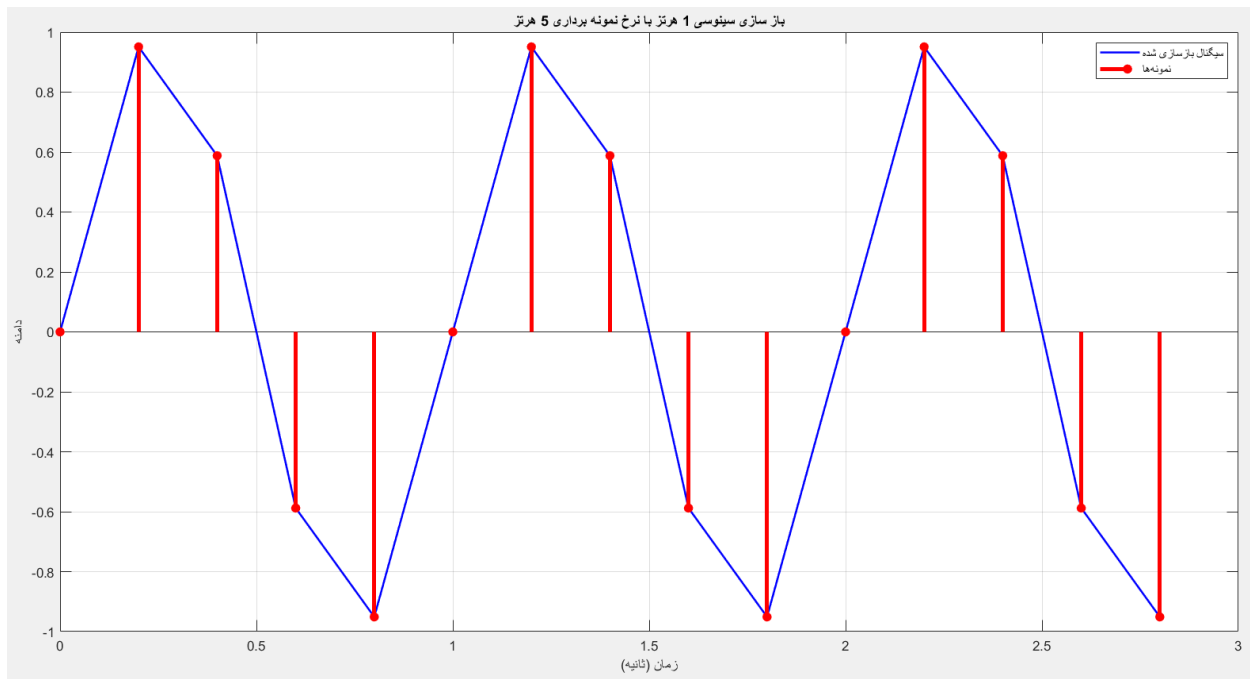


برای $f_s = 2$ هرتز (که بسیار کمتر از نایکویست ۶ هرتز است)، aliasing شدید رخ می‌دهد و سیگنال اصلی قابل بازسازی نیست.

پس از نمونه‌برداری از سیگنال با نرخ‌های متفاوت، سیگنال پیوسته را از نمونه‌های آن بازسازی می‌کنیم. در صورتیکه نرخ نمونه‌برداری کمتر از نرخ نایکویست باشد، سیگنال به طور صحیح بازسازی نخواهد شد و دچار تخریب خواهد شد. که به آن *aliasing* می‌گویند.

فعالیت ۳: سیگنال فعالیت ۱ را با فرکانسهای مختلف نمونه‌برداری کنید. حد نایکویست را برای آن تعیین کنید. سپس فرکانس سیگنال ورودی را به مقادیر 3Hz و 5Hz تغییر داده و خروجی را مشاهده کنید. آیا سیگنال بازسازی شده تغییر کرده است؟ چرا؟





برای $fs = 2$ (دقیقاً نایکویست) باز سازی با درون یابی خطی خطا دارد، در اینجا اثر **aliasing** نمایش داده شده است.

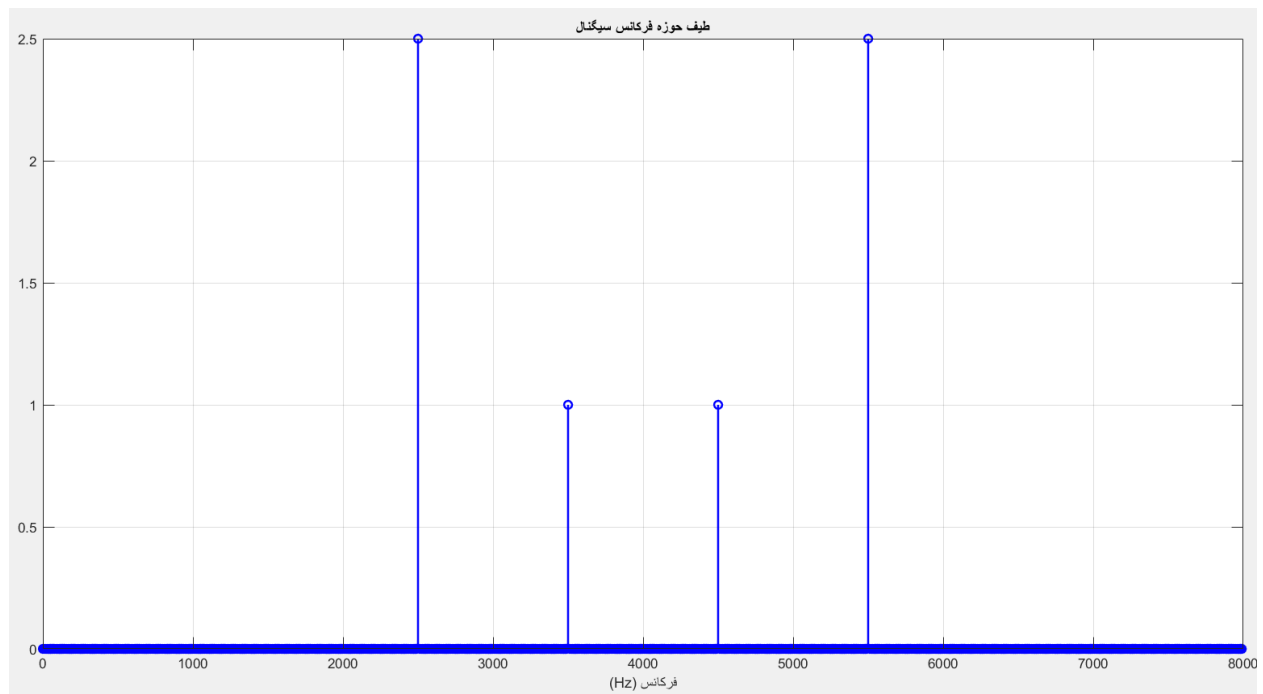
با افزایش نرخ نمونه برداری سیگنال به ۵ هرتز و ۱۰ هرتز، سیگنال را میتوانیم باز سازی کنیم چون نرخ نمونه برداری نایکویست رعایت شده است.

فعالیت ۴: یک سیگنال کسینوسی با فرکانس‌های ۲۵۰۰ هرتز و ۴۵۰۰ هرتز زیر را با فرکانس ۸۰۰۰ هرتز نمونه برداری کنید.

$$x(t) = 5 \cos(2\pi \cdot 2500t) + 2 \cos(2\pi \cdot 4500t), \text{ for } t \geq 0,$$

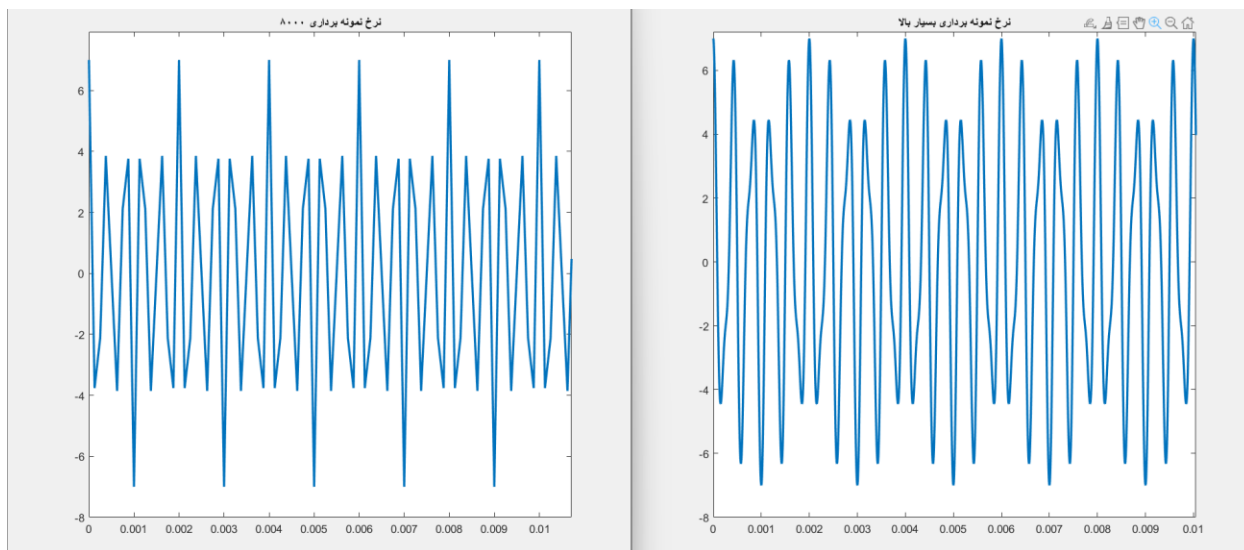
الف) طیف حوزه فرکانس سیگنال را تا 20kHz در نرم‌افزار متلب نمایش دهید.

```
Fs = 8000;  
T = 0.1;  
t = 0 : 1/Fs : T - 1/Fs;  
  
x = 5*cos(2*pi*2500*t) + 2*cos(2*pi*4500*t);  
  
N = length(x);  
X = fft(x);  
f_axis = (0:N-1)*(Fs/N);  
figure;  
stem(f_axis, abs(X)/N, 'b', 'LineWidth', 1.5);  
title('طیف حوزه فرکانس سیگنال');  
xlabel('فرکانس (Hz)'); ylabel('دامنه');  
grid on;
```

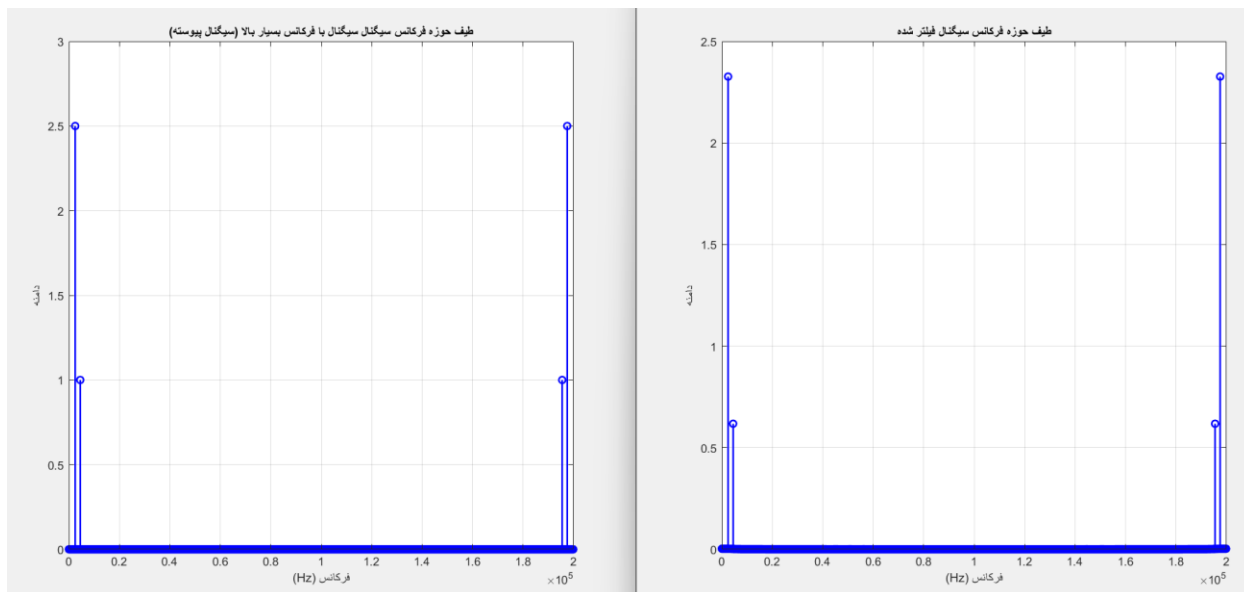


ب) فرض کنید که از یک فیلتر باترورث آنتی‌الیاسینگ مرتبه ۲ با فرکانس قطع ۴۰۰۰ هرتز قبل از نمونه برداری استفاده شده باشد، ابتدا نمودار طیف حوزه فرکانس را مجدداً ترسیم کنید. سپس شکل موج آنالوگ بازیابی شده سیگنال را در حوزه زمان ترسیم نمایید.

با مشاهده دو نمودار پایین در نمودار با نرخ نمونه برداری ۸۰۰۰ فرکانس ۴۵۰۰ الیاسینگ شده است و در نمودار با فرکانس بالا سیگنال اصلی را میتوانیم ببینیم (حوزه آنالوگ).

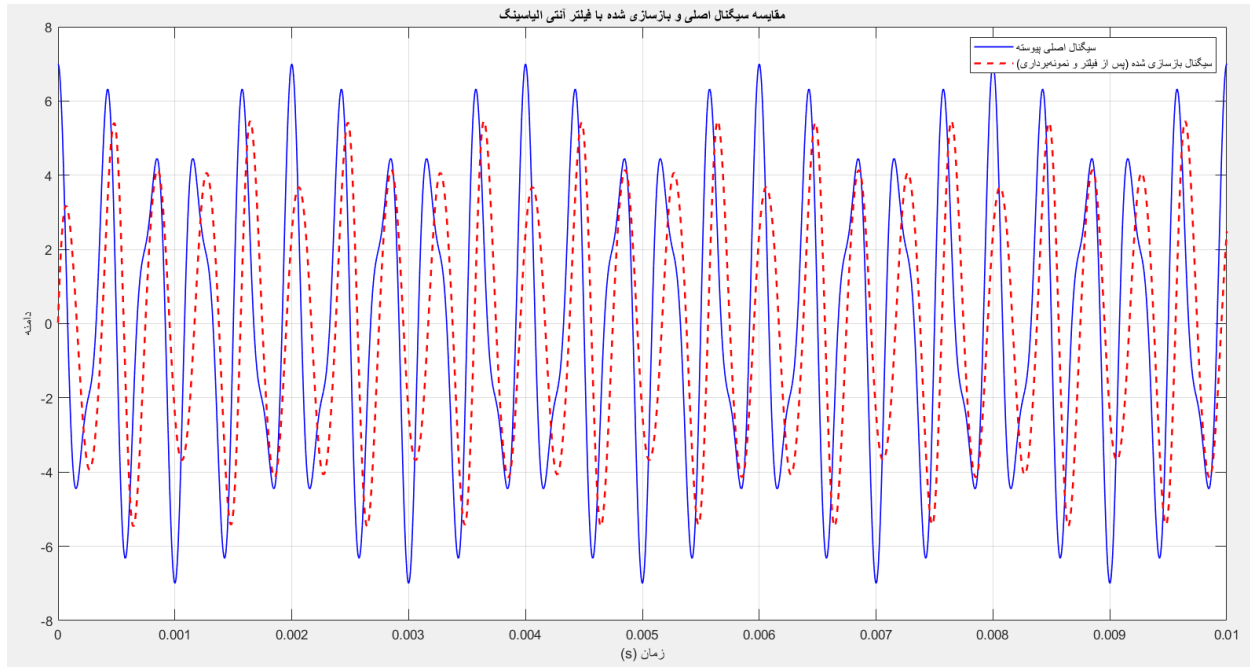


روی سیگنال با فرکانس بسیار بالا فیلتر باترورث مرتبه ۲ اعمال میکنیم و طیف فرکانسی به صورت زیر تغییر میکند.



در نمودار بالا مشخص است که سیگنال فیلتر شده در فرکانس ۴۵۰۰ تضعیف شده است.

مقایسه سیگنال اصلی و سیگنال بازیابی شده (به نرخ نمونه برداری ۸۰۰۰ داون سمپل شده است):



```
clear; close all; clc;

T = 0.1;
Fs_high = 200000;
t_high = 0:1/Fs_high:T-1/Fs_high;
x_cont = 5*cos(2*pi*2500*t_high) + 2*cos(2*pi*4500*t_high);

figure;
t = 0 : 1/8000 : T - 1/8000;
x = 5*cos(2*pi*2500*t) + 2*cos(2*pi*4500*t);
plot(t, x, 'LineWidth',2);
title('نرخ نمونه برداری ۸۰۰۰')
figure;
x = 5*cos(2*pi*2500*t) + 2*cos(2*pi*4500*t);
plot(t_high, x_cont, 'LineWidth',2);
title('نرخ نمونه برداری بسیار بالا')

order = 2;
cutoff = 4000;
Wn = cutoff / (Fs_high/2);
[b, a] = butter(order, Wn, 'low');
x_filtered_high = filter(b, a, x_cont);

N = length(x_cont);
X = fft(x_cont);
f_axis = (0:N-1)*(Fs_high/N);

figure;
stem(f_axis, abs(X)/N, 'b', 'LineWidth', 1.5);
title('طیف حوزه فرکانس سیگنال با فرکانس بسیار بالا (سیگنال پیوسته)');
xlabel('فرکانس (Hz)'); ylabel('دامنه');
grid on;
```

```

N = length(x_filtered_high);
X = fft(x_filtered_high);
f_axis = (0:N-1)*(Fs_high/N);
figure;
stem(f_axis, abs(X)/N, 'b', 'LineWidth', 1.5);
title('طیف حوزه فرکانس سیگنال فیلتر شده');
xlabel('فرکانس (Hz)'); ylabel('دامنه');
grid on;

% انتخاب هر ۲۵ نمونه - برای داون سمپل
Fs_sample = 8000;
decim_factor = Fs_high / Fs_sample;
indices = 1:decim_factor:length(x_filtered_high);
x_sampled = x_filtered_high(indices);
t_sampled = t_high(indices);

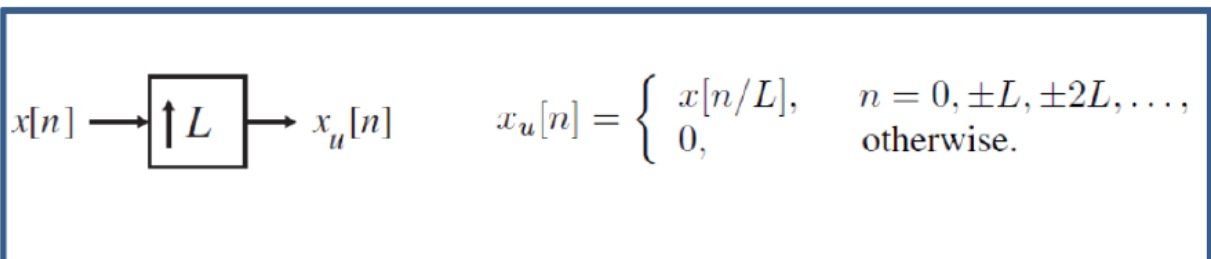
t_recon = t_high;
x_recon = interp1(t_sampled, x_sampled, t_recon, 'spline');

% ----- رسم سیگنال بازسازی شده در حوزه زمان -----
figure('Name', 'بازسازی سیگنال آنالوگ');
plot(t_high, x_cont, 'b', 'LineWidth', 1); hold on;
plot(t_recon, x_recon, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
legend('سیگنال بازسازی شده (پس از فیلتر و نمونه برداری)', 'سیگنال اصلی پیوسته');
title('مقایسه سیگنال اصلی و بازسازی شده با فیلتر آنتی الیاسینگ');
xlabel('زمان (s)'); ylabel('دامنه'); grid on;
xlim([0 0.01]);

```

بخش ۲: بررسی افزایش نرخ نمونه برداری (upsampling) و کاهش نرخ نمونه برداری (Downsampling)

فعالیت ۵: افزایش نرخ نمونه برداری به صورت زیر انجام می شود. الف) به ازای دو مقدار دلخواه از L ، رابطه‌ی بین سیگنال ورودی و خروجی را تحقیق کنید. ب) به ازای مقادیر $L = 2, L = 3, L = 5$ اجرا کرده و خروجی را مشاهده کنید. چه نتیجه‌ای می گیرید؟ آیا می توانید رابطه‌ای بین طیف ورودی و خروجی را بیابید؟



```

fs = 100;
T = 1;
t = 0 : 1/fs : T - 1/fs;
x = sin(2*pi*10*t);    % 10 Hz

L_vals = [2, 3, 5];
for L = L_vals
    x_up = zeros(1, L*length(x));
    x_up(1:L:end) = x;
    fs_up = L * fs;
    t_up = 0 : 1/fs_up : T - 1/fs_up;

    N = length(x);
    N_up = length(x_up);
    X = fft(x);
    X_up = fft(x_up);

    f_axis = (0:N-1)*(fs/N);
    f_axis_up = (0:N_up-1)*(fs*L/N_up);

    figure;
    subplot(2,1,1);
    stem(t, x, 'filled', 'MarkerSize', 3);
    title(sprintf('سیگنال اصلی (fs=%d Hz)', fs));
    xlabel('t'); ylabel('x');
    grid on;

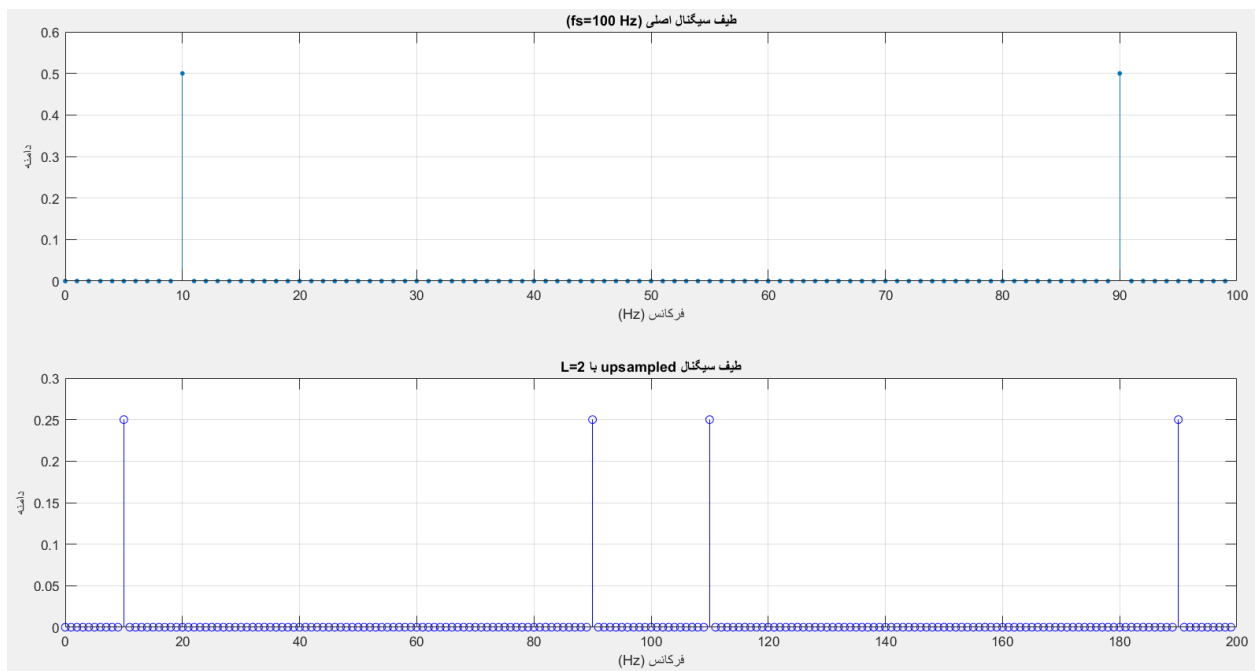
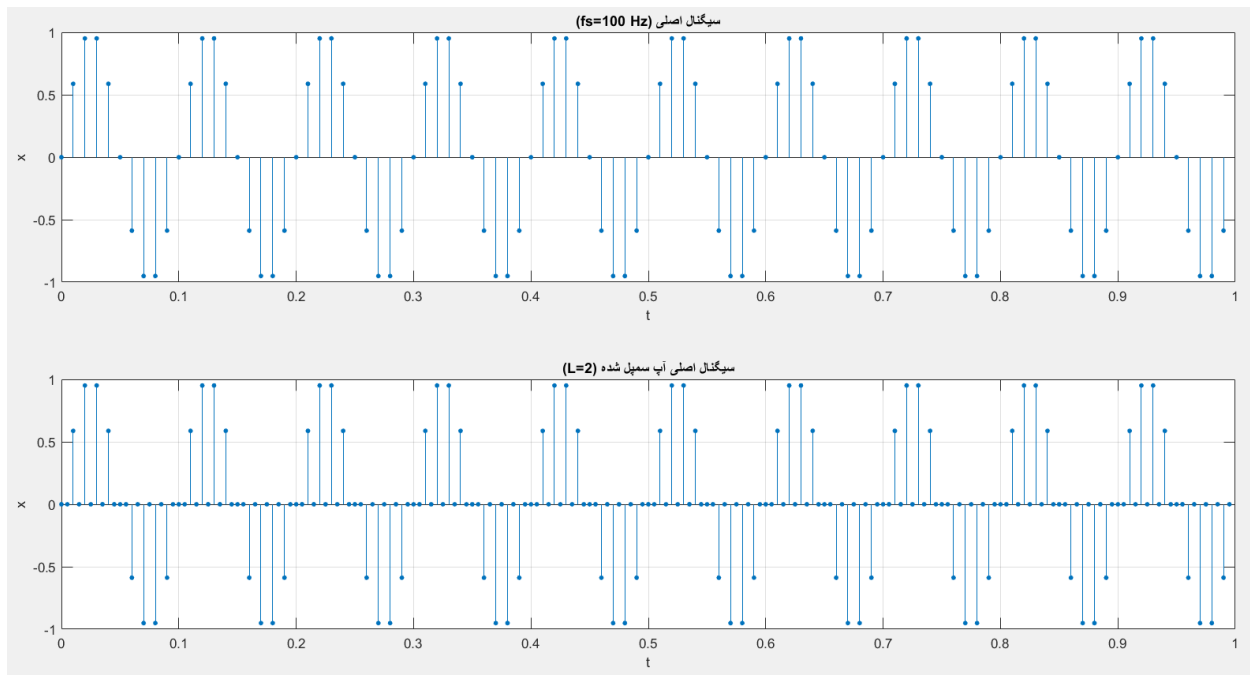
    subplot(2,1,2);
    stem(t_up, x_up, 'filled', 'MarkerSize', 3);
    title(sprintf('سیگنال اصلی آپ سمپل شده (L=%d)', L));
    xlabel('t'); ylabel('x');
    grid on;

    figure
    subplot(2,1,1);
    stem(f_axis, abs(X)/N, 'filled', 'MarkerSize', 3);
    title(sprintf('طیف سیگنال اصلی (fs=%d Hz)', fs));
    xlabel('فرکانس (Hz)'); ylabel('دامنه');
    grid on;
    xlim([0, fs]);

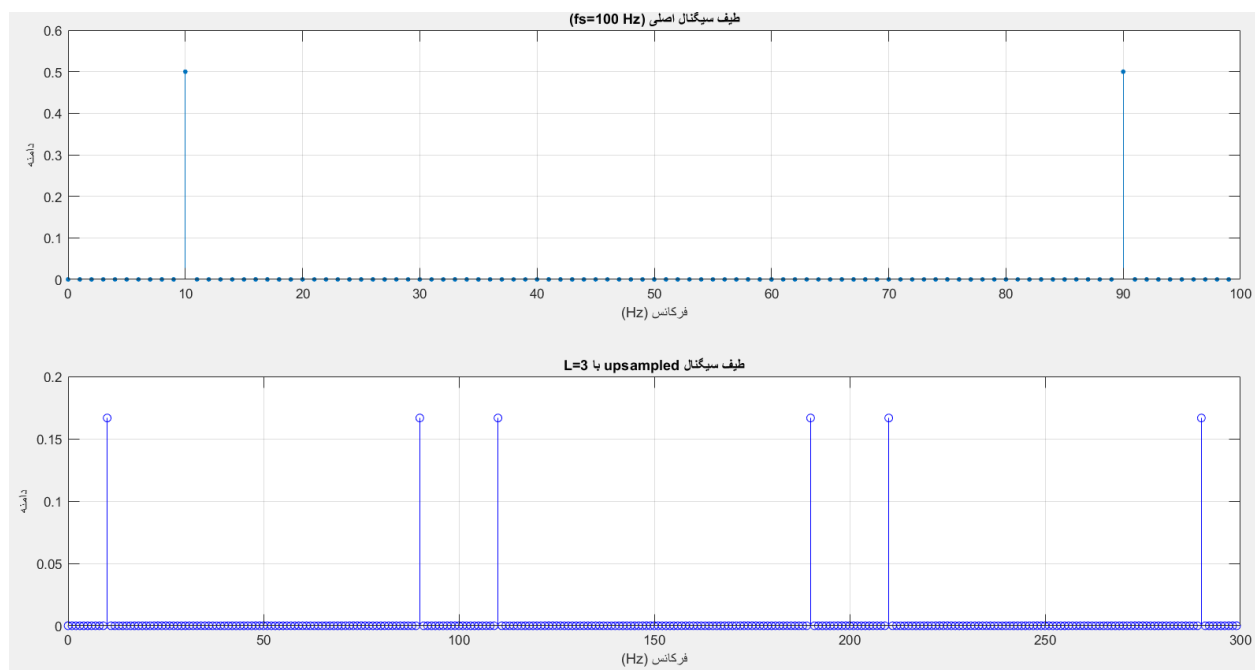
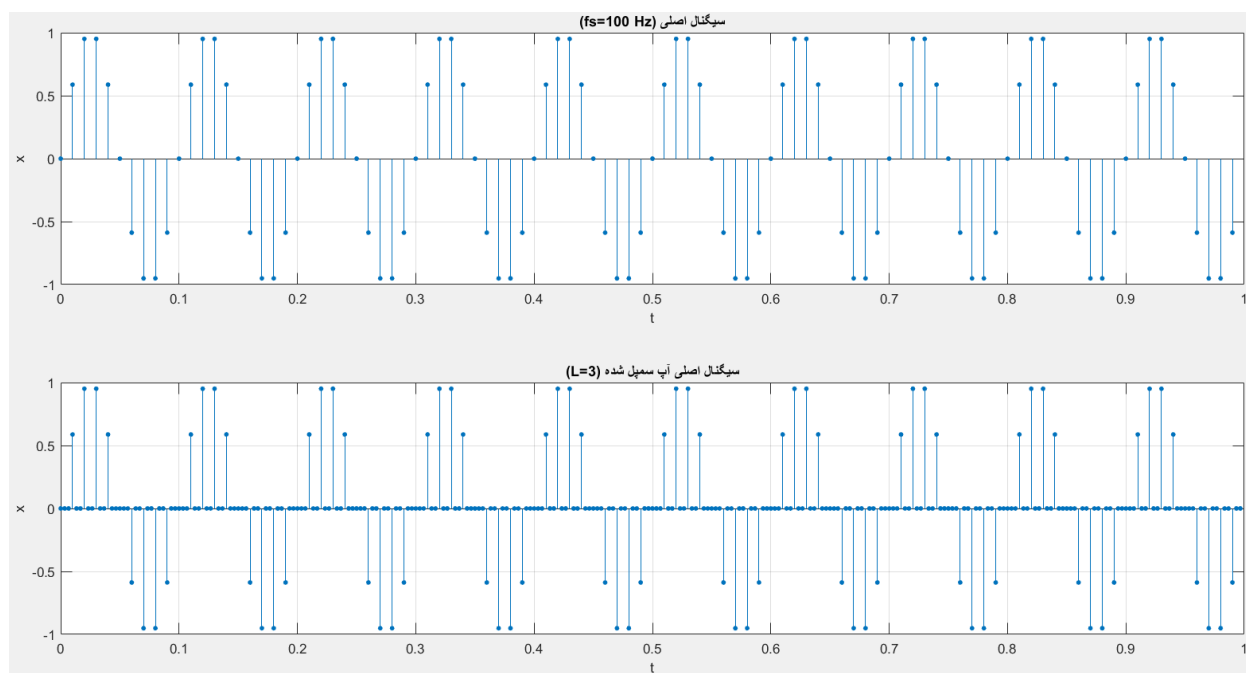
    subplot(2,1,2);
    stem(f_axis_up, abs(X_up)/N_up, 'b');
    title(sprintf('طیف سیگنال upsampled با L=%d', L));
    xlabel('فرکانس (Hz)'); ylabel('دامنه');
    grid on;
    xlim([0, L*fs]);
end

```

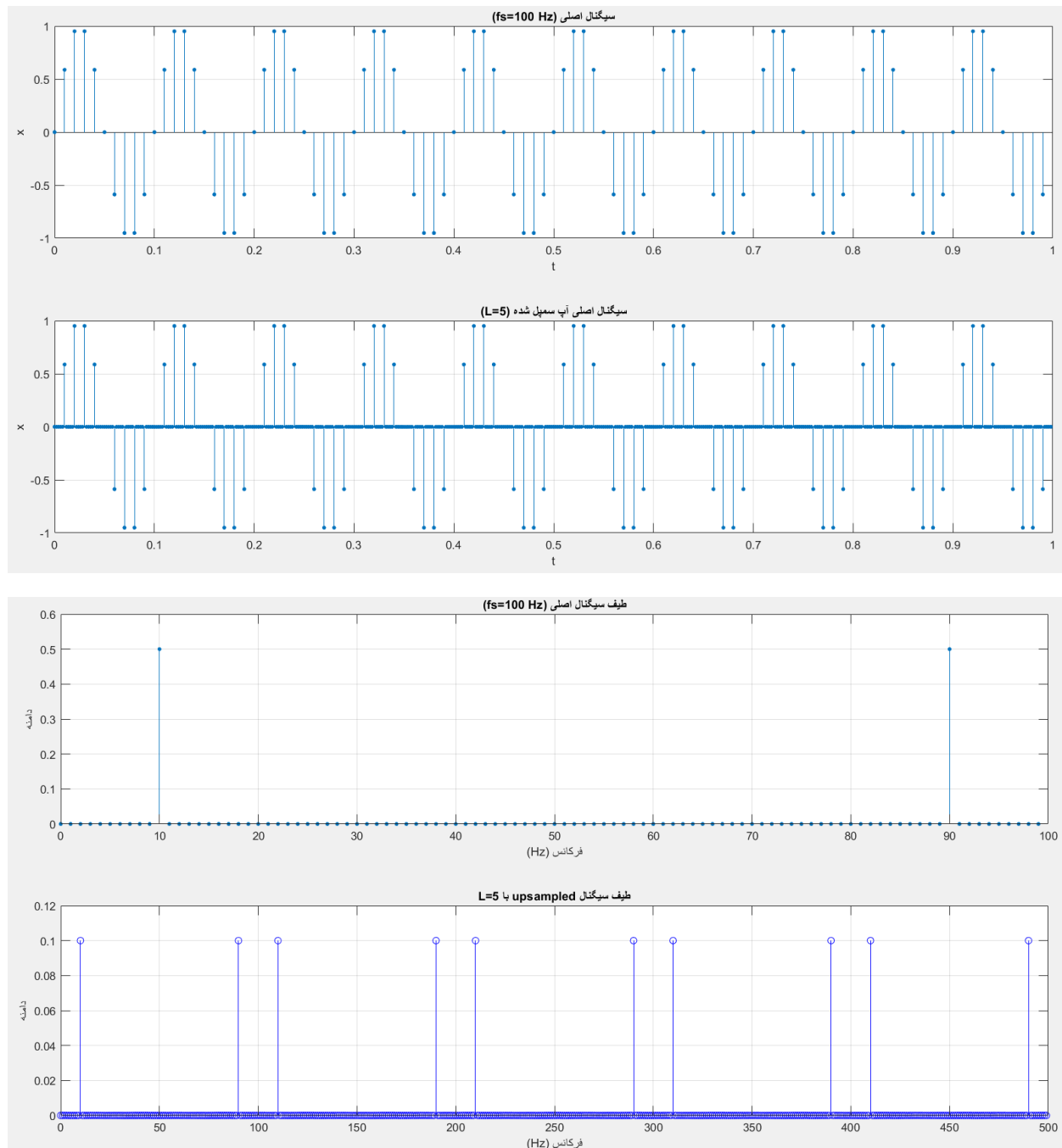
$$L = 2$$



$$L = 3$$



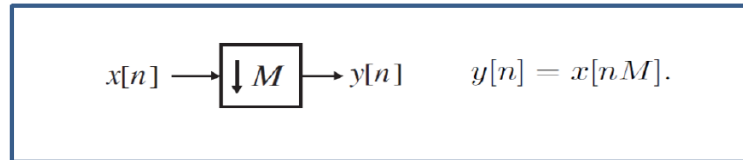
$$L = 5$$



در طیف فرکانسی سیگنال های آپ سیمپل شده فرکانس های ناخواسته ای وجود دارد که این فرکانس ها را میتوان با استفاده از یک فیلتر پایین گذر تضعیف کرد.

رابطه طیف: پس از آپ سمپلینگ با ضریب L ، طیف خروجی برابر است با $X_{up}(e^{j\omega}) = X(e^{jL\omega})$. به عبارت دیگر، طیف اصلی در محور فرکانس فشرده شده و تصاویر آن تکرار می شوند که در نمودارها مشخص است.

فعالیت ۶: کاهش نرخ نمونه‌برداری به صورت زیر انجام می‌شود. الف) عملیات کاهش نرخ را به ازای دو مقدار مختلف M انجام داده و خروجی را مشاهده کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید. ب) به ازای مقادیر $M = 2, M = 5$ اجرا کرده و خروجی را مشاهده کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ آیا می‌توانید رابطه‌ای بین طیف ورودی و خروجی را بیابید؟



```

fs = 100; T = 1; t = 0 : 1/fs : T - 1/fs; x = sin(2*pi*10*t); % 10 Hz

M_vals = [2, 3, 5];
for M = M_vals
    x_down = x(1:M:end);
    t_down = t(1:M:end);
    fs_down = fs / M;

    N = length(x);
    N_down = length(x_down);
    X = fft(x);
    X_down = fft(x_down);

    f_axis = (0:N-1)*(fs/N);
    f_axis_down = (0:N_down-1)*(fs_down/N_down);

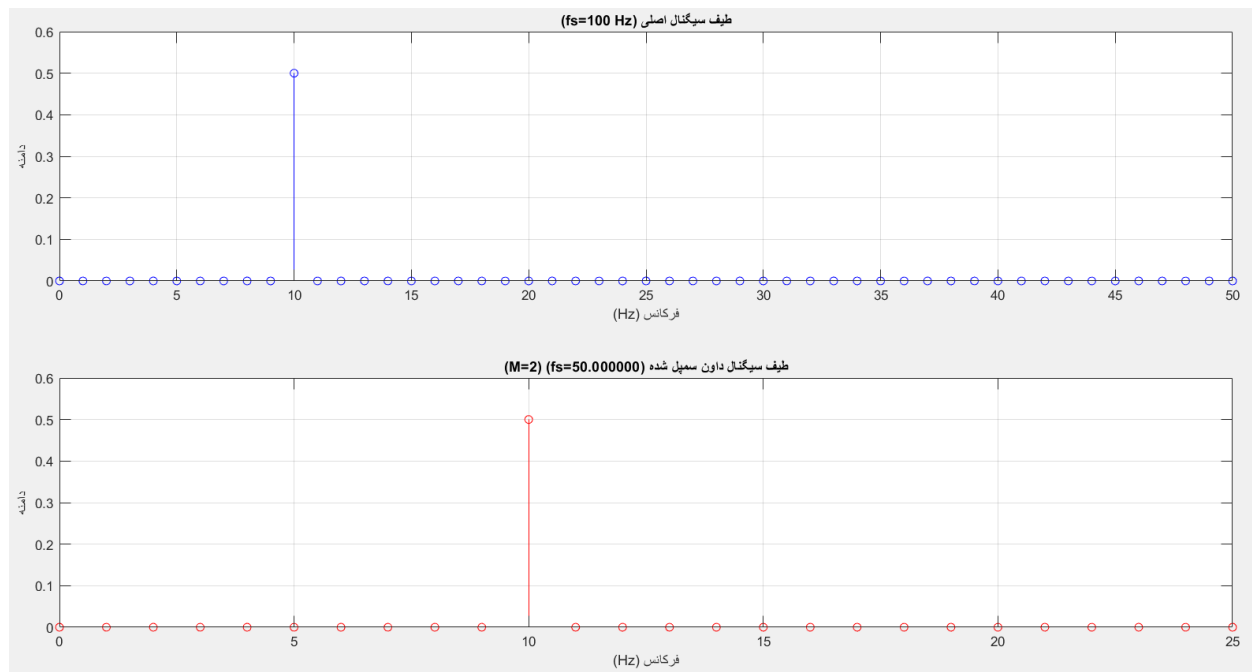
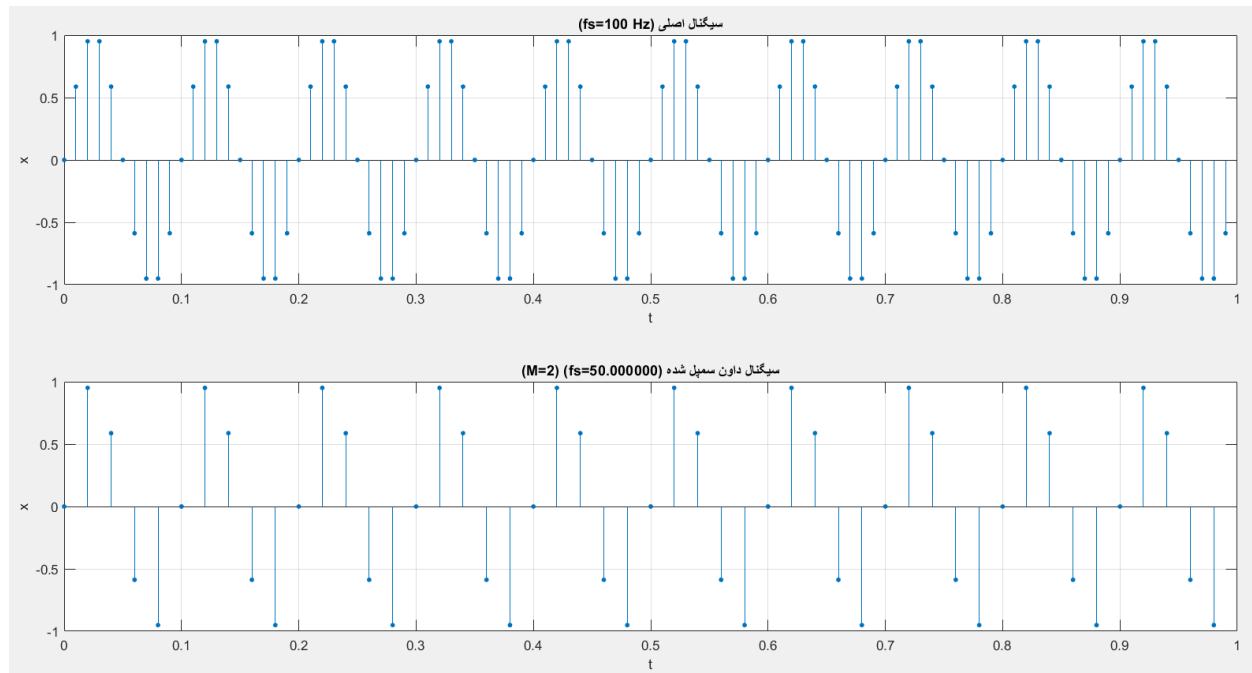
    figure;
    subplot(2,1,1);
    stem(t, x, 'filled', 'MarkerSize', 3);
    title(sprintf('سیگنال اصلی (fs=%d Hz)', fs));
    xlabel('t'); ylabel('x');
    grid on;

    subplot(2,1,2);
    stem(t_down, x_down, 'filled', 'MarkerSize', 3);
    title(sprintf('سیگنال داون سَمپل شده (M=%d) (fs=%f)', M, fs_down));
    xlabel('t'); ylabel('x');
    grid on;

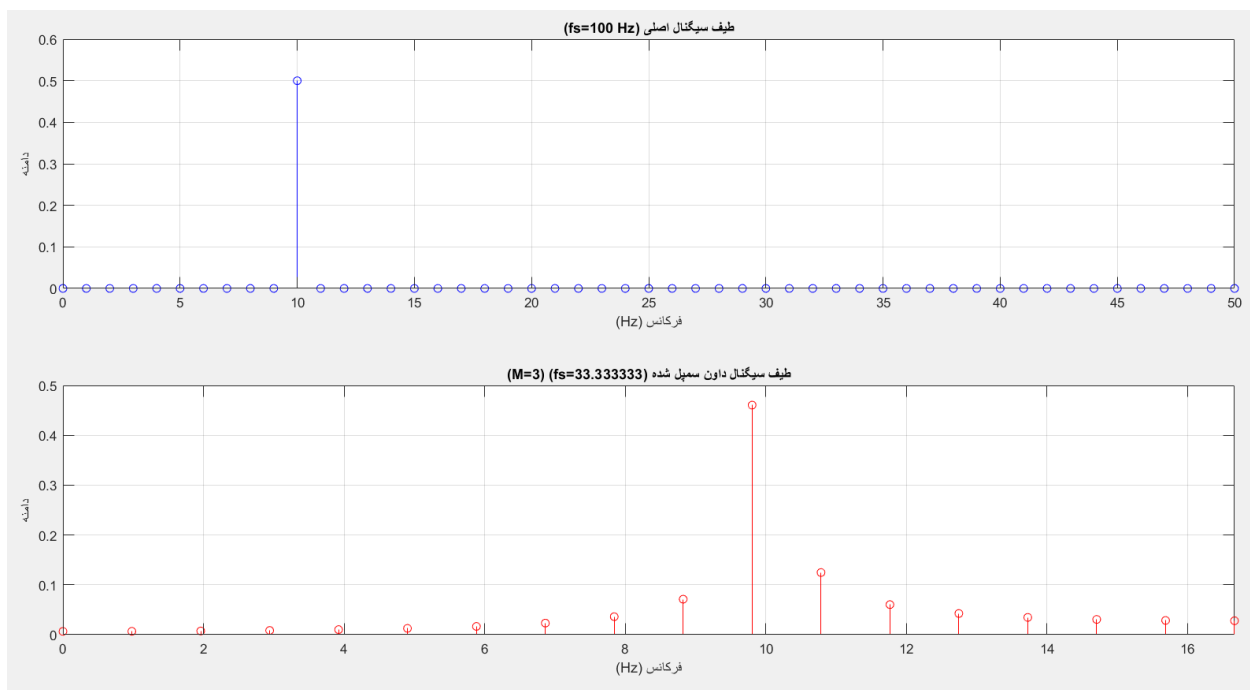
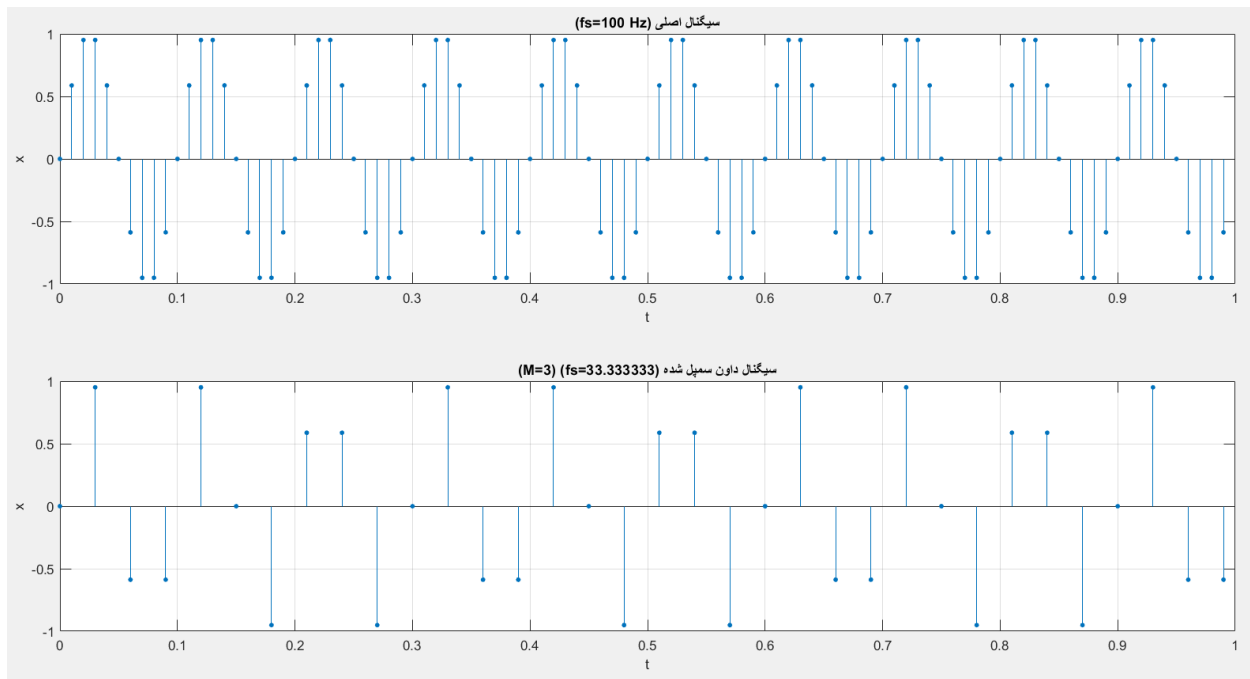
    figure;
    subplot(2,1,1);
    stem(f_axis, abs(X)/N, 'b');
    title(sprintf('طیف سیگنال اصلی (fs=%d Hz)', fs));
    xlabel('فرکانس (Hz)'); ylabel('دامنه');
    grid on;
    xlim([0, fs/2]);

    subplot(2,1,2);
    stem(f_axis_down, abs(X_down)/N_down, 'r');
    title(sprintf('طیف سیگنال داون سَمپل شده (M=%d) (fs=%f)', M, fs_down));
    xlabel('فرکانس (Hz)'); ylabel('دامنه');
    grid on;
    xlim([0, fs_down/2]);
end
  
```

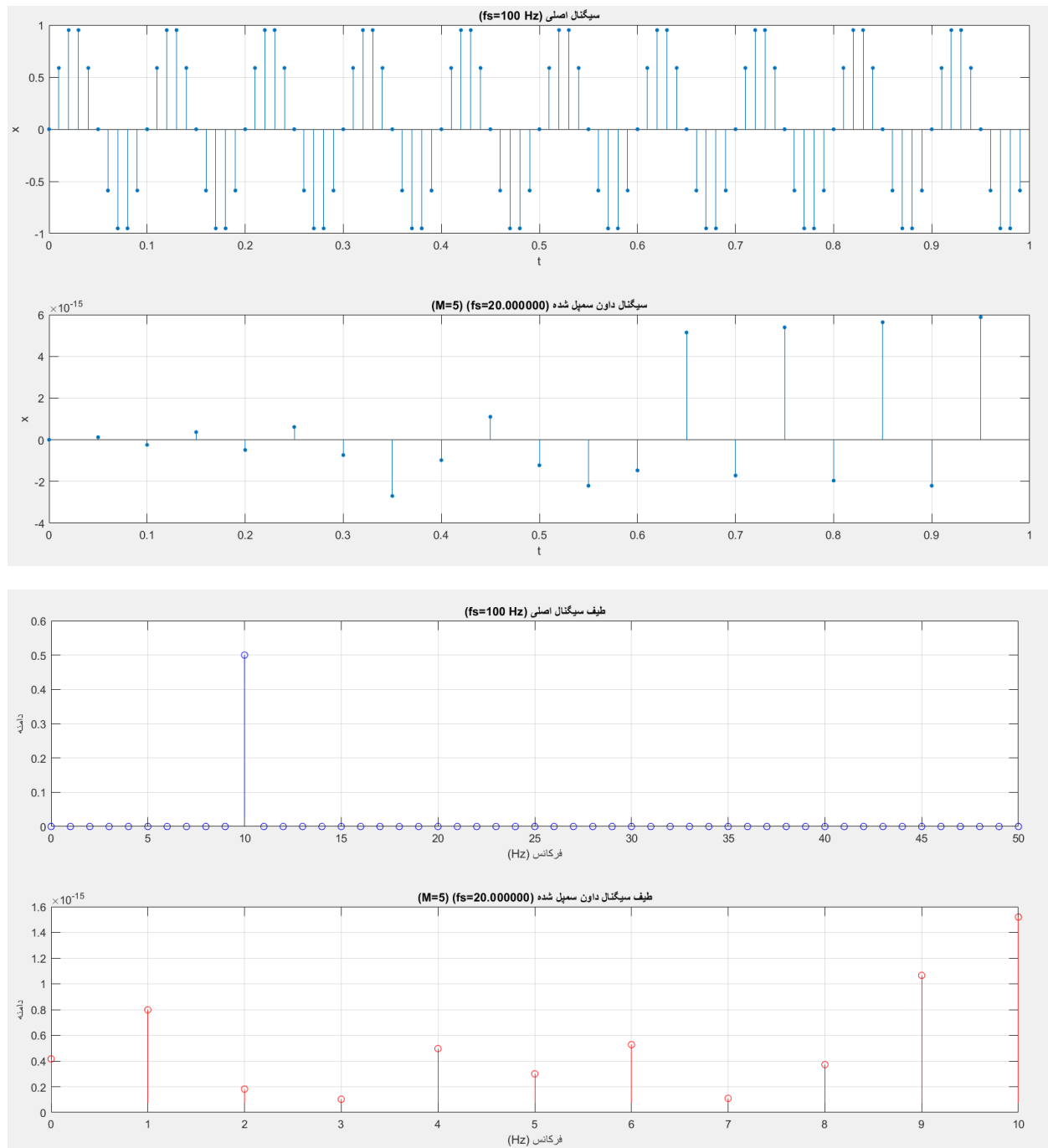
$M = 2$



$M = 3$



$M = 5$



با توجه به نتیجه داون سمپل تا زمانی که نرخ نمونه برداری بیشتر از نایکوئیست باشد سیگنال قابل تشخیص است اما زمانی که به نرخ نمونه برداری ۲۰ هرتز داون سمپل کردم الیاسینگ رخ داده است.

رابطه طیف: پس از داون سمپل با ضریب M ، طیف خروجی برابر است با:

$$X_{down}(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X\left(e^{j\frac{\omega-2\pi k}{M}}\right)$$

6.1 Sampling Rate Reduction by an Integer Factor

The sampling rate of a sequence can be reduced by “sampling” it, i.e., by defining a new sequence

$$x_d[n] = x[nM] = x_c(nMT). \quad (70)$$

Equation (70) defines the system depicted in Figure 19, which is called a *sampling rate compressor* (see Crochiere and Rabiner, 1983 and Vaidyanathan, 1993) or simply a *compressor*. From Eq. (70), it follows that $x_d[n]$ is identical to the sequence that would be obtained from $x_c(t)$ by sampling with period $T_d = MT$. Furthermore, if $X_c(j\Omega) = 0$ for $|\Omega| \geq \Omega_N$, then $x_d[n]$ is an exact representation of $x_c(t)$ if $\pi/T_d = \pi/(MT) \geq \Omega_N$. That is, the sampling rate can be reduced to π/M without aliasing if the original sampling rate is at least M times the Nyquist rate or if the bandwidth of the sequence is first reduced by a factor of M by discrete-time filtering. In general, the operation of reducing the sampling rate (including any prefiltering) is called *downsampling*.

As in the case of sampling a continuous-time signal, it is useful to obtain a frequency-domain relation between the input and output of the compressor. This time, however, it will be a relationship between DTFTs. Although several methods can be used to derive the desired result, we will base our derivation on the results already obtained for sampling continuous-time signals. First, recall that the DTFT of $x[n] = x_c(nT)$ is

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c \left[j \left(\frac{\omega}{T} - \frac{2\pi k}{T} \right) \right]. \quad (71)$$

Similarly, the DTFT of $x_d[n] = x[nM] = x_c(nT_d)$ with $T_d = MT$ is

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{T_d} \sum_{r=-\infty}^{\infty} X_c \left[j \left(\frac{\omega}{T_d} - \frac{2\pi r}{T_d} \right) \right]. \quad (72)$$

Now, since $T_d = MT$, we can write Eq. (72) as

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{MT} \sum_{r=-\infty}^{\infty} X_c \left[j \left(\frac{\omega}{MT} - \frac{2\pi r}{MT} \right) \right]. \quad (73)$$

To see the relationship between Eqs. (73) and (71), note that the summation index r in Eq. (73) can be expressed as

$$r = i + kM, \quad (74)$$

where k and i are integers such that $-\infty < k < \infty$ and $0 \leq i \leq M-1$. Clearly, r is still an integer ranging from $-\infty$ to ∞ , but now Eq. (73) can be expressed as

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} \left\{ \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c \left[j \left(\frac{\omega}{MT} - \frac{2\pi k}{T} - \frac{2\pi i}{MT} \right) \right] \right\}. \quad (75)$$

The term inside the square brackets in Eq. (75) is recognized from Eq. (71) as

$$X(e^{j(\omega-2\pi i)/M}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c \left[j \left(\frac{\omega-2\pi i}{MT} - \frac{2\pi k}{T} \right) \right]. \quad (76)$$

Thus, we can express Eq. (75) as

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} X(e^{j(\omega/M-2\pi i/M)}). \quad (77)$$